LH 신도시 교통 인프라 데이터 분석을 통한

교통약자 안전 대안 도출

팀명: 천천히, 꾸준히

목차

1. 과제 개요
2. 데이터 전처리 및 분석 과정

- 2-1. 데이터 구성 및 사용 파일
- 2-2. 정제/가공 절차
- 2-2-1. 파생 변수 생성 과정
- 2-2-2. 표기 원칙 (ECR / entropy_composite_risk / 종합위험지수)
- 2-3. 인프라 변수 정의
- 2-3-1. 인프라 공백 지표 정의 (`gap_cnt`)

3. 추가 수집 데이터 설명
4. 최종 결과 도출 과정

- 4-1. 모델링 프레임
- 4-2. 통합 가중치 결과
- 4-3. 종합 위험지수 산출

5. 최종 결과 및 해석
6. 검증 결과

- 재현성 점검 항목

7. 정책 적용 방안

- 7-2. 적정 시설물 제안 (하남교산 적용)

8. 한계 및 후속 과제

---

1. 과제 개요

분석배경

급격한 기후변화와 도시 인프라 노후화로 인해 전통적인 도시 관리 방식이 한계에 직면하고 있으며, 이를 극복하기 위한 데이터 기반의 새로운 도시 관리 대안이 요구되고 있다. 최근 어린이·노인 등 교통약자의 교차로 우회전 사고율이 증가함에 따라, 이들의 안전을 확보하기 위한 교통안전 대책 마련의 필요성이 더욱 커지고 있다. 스마트시티 건설 과정에서 주민의 안전 취약 요인을 완화하고, 시민의 삶의 질을 향상시키기 위한 선제적이고 체계적인 대응 방안 수립이 필요한 상황이다.

분석목적

본 보고서는 4개 신도시(동탄1·2, 위례, 하남미사, 판교)의 교통사고·교통량·인프라·인구 데이터를 통합 분석하여, 교통약자(어린이·노인 등) 중심의 위험지역을 도출하고 하남교산 적용 대안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 도로상에서 발생하는 교통약자 대상 교통사고를 저감하기 위한 데이터 기반 교통안전 대책 도출에 중점을 두며, 특히 초등학교 주변 스쿨존·통학로·교차로 우회전 구간 등에서 발생하는 어린이 교통사고 예방에 초점을 맞춘다. **본 보고서의 핵심 산출물은 격자별 적정 시설물 제안 지도이다.**

핵심 질문:

- **제한된 예산에서 어떤 안전시설을 어디에 우선 배치해야 하는가?** (본 보고서 핵심)
- 어떤 격자/도로가 실제로 위험한가?
- 위험의 원인은 무엇인가?

분석범위

구분	대상지역
분석대상지역	동탄 1·2 신도시, 위례 신도시, 하남미사, 판교신도시
적용대상지역	하남교산

---

2. 데이터 전처리 및 분석 과정

2-1. 데이터 구성 및 사용 파일

(1) 입력 데이터 (제공 원시 데이터)

번호	파일명	형식
01	격자 (4개 시·구)	geojson
02	격자 (하남교산)	geojson
03	성연령별 거주인구(격자)	csv
04	성연령별 유동인구	csv
05	시간대별 직장인구	csv
06	시간대별 방문인구	csv
07	주중주말 서비스인구	csv
08	상세도로망 네트워크	geojson
09~13	교통량/속도/혼잡/교통사고이력 데이터	csv/geojson
14~21	인프라 현황 (어린이보호구역, 학교, 유치원, 어린이집, 횡단보도, 버스정류장, CCTV, 과속방지턱)	csv

데이터 기간: 교통사고이력 데이터는 2024년 1년치를 사용하였다. 인구·인프라·교통량·혼잡 데이터는 동일 시점 또는 최근 시점 기준으로 제공받았다.

(2) 분석 산출 파일

- `00_교통사고_링크매핑.csv`
- `00_교통사고_격자매핑.geojson`
- `00_링크별_사고집계.csv`
- `00_격자별_통합데이터.csv`
- `01_사고별_EPDO점수.csv`
- `02_링크별_교통량.csv`
- `03_링크별_위험도.csv`
- `04_위험도로_원인분석.csv`
- `05_격자별_EPDO_인프라통합.csv`
- `06_인프라_상관분석.csv`
- `06_인프라공백_고위험격자.csv`

- `07_링크_속도혼잡_보강.csv`
- `08_격자_종합위험지수.csv`
- `08_하남교산_예측위험도.csv`
- `09_엔트로피_가중치.csv`
- `09_통합가중치_최종.csv`
- `10_시설물설치_효과예측.csv`
- `12_하남교산_격자별_ECR_최종.csv`
- `13_하남교산_예측위험도.csv`
- `17_시설추천.csv`

(3) 제출 파일 구성

제출 요건에 따라 산출 파일을 **전처리 결과 / 분석 결과 / 시각화 활용** 3개 폴더로 구분하여 ZIP으로 제출하였다. COMPAS 플랫폼 제출 결과는 아래와 같다.

📁 전처리_결과/

교통사고이력 원시 데이터를 가공하여 도출한 중간 산출물이다. 원시 데이터(13._교통사고이력.geojson)를 포함하는 파생 파일 3종은 비공개 데이터 유추 가능 사유로 불가 판정을 받아 제출 목록에서 제외하였다.

파일명	제출 상태	비고
`00_격자별_통합데이터.csv`	✅ 승인	
`00_링크별_사고집계.csv`	✅ 승인	
`00_교통사고_링크매핑.csv`	❌ 불가	비공개 데이터 유추 가능 (제외)
`00_교통사고_격자매핑.geojson`	❌ 불가	비공개 데이터 유추 가능 (제외)
`01_사고별_EPDO점수.csv`	❌ 불가	비공개 데이터 유추 가능 (제외)

📁 분석_결과/

파일명	제출 상태	비고
`02_링크별_교통량.csv`	✅ 승인	
`03_링크별_위험도.csv`	✅ 승인	
`04_위험도로_원인분석.csv`	✅ 승인	
`05_격자별_EPDO_인프라통합.csv`	✅ 승인	
`06_인프라_상관분석.csv`	✅ 승인	
`06_인프라공백_고위험격자.csv`	✅ 승인	
`07_링크_속도혼잡_보강.csv`	❌ 불가	비공개 데이터 유추 가능 (제외)
`08_격자_종합위험지수.csv`	✅ 승인	
`09_엔트로피_가중치.csv`	✅ 승인	
`09_통합가중치_최종.csv`	✅ 승인	
`10_시설물설치_효과예측.csv`	✅ 승인	
`12_하남교산_격자별_ECR_최종.csv`	✅ 승인	
`13_하남교산_예측위험도.csv`	✅ 승인	
`17_시설추천.csv`	✅ 승인	

📁 시각화_활용/

격자별 위험등급, 인프라 공백, 시설 제안 결과를 지도로 표현한 파일을 포함한다. 형식은 GeoJSON 및 시각화 결과 이미지(PNG)이다.

파일명	형식
`grid_entropy_risk.geojson`	GeoJSON
`08_하남교산_예측위험도.csv`	CSV
`지도1_교통사고_발생구역_위험도.png`	PNG
`지도2_적정_시설물_제안.png`	PNG

2-2. 정제/가공 절차

분석은 `link_id`(도로 단위)와 `grid_gid`(100m 격자 단위)를 병행하여 수행했다.

1. 사고 심각도 표준화(EPDO) > EPDO란? Equivalent Property Damage Only의 약자로, 사고의 심각도(사망·중상·경상 등)를 하나의 숫자로 환산한 지표이다. 예를 들어 사망사고 1건은 경미한 물적피해 391건과 같은 수준의 위험으로 본다.

$$\mathrm{EPDO}i = \sum k(wk \times nik)$$

- nik : 구간 i에서 발생한 심각도 k 사고 건수
- wk : 사고 심각도에 대한 가중치
- $k \in$ {사망, 중상, 경상, 부상신고, 상해없음, 기타불명}

EPDO 가중치:

심각도	가중치	비고
사망	391	PDO 391건 상당
중상	69	PDO 69건 상당
경상	8	PDO 8건 상당
부상신고	6	
상해없음(PDO)	1	기준값
기타불명	8	경상과 동일, 보수적 처리

가중치 산출 근거:

> 이상엽(2019). 「교통사고 원인행위의 벌점 추정에 관한 연구」, 대한교통학회지, 37(5), 365-378.
>
> 해당 연구는 사고 심각도별 사회적 비용을 물적피해(PDO) 1건 대비 상대 비율로 환산한 것이다. 즉, 사망 1건의 사회적 비용은 물적피해 391건에 해당하며, 중상 1건은 물적피해 69건, 경상 1건은 물적피해 8건에 해당한다. 이를 통해 사고 건수 단순 합산의 편향을 보정하고, 심각도를 반영한 단일 지표(EPDO)로 통일했다.

1. 도로(링크) 단위 위험도 산출

- 도로의 노출량(= 연평균 일교통량 × 도로 길이)을 고려하여, 교통량 대비 사고 심각도 비율(`epdo_rate`)을 산출했다.
- 이를 통해 "교통량이 많아서 사고 건수가 많아 보이는 도로"와 "진짜 위험한 도로"를 구분했다.

- 원인 분석 대상은 `epdo_rate` 기준 상위 20개 링크로 한정하되, 극단값 방지를 위해 사고 3건 미만 링크는 제외하였다.

3. 격자 단위 통합

- 사고, 인프라(14/21)와 (03/07), 속도/혼잡(09/11/12) 데이터를 100m 격자(`grid_gid`) 기준으로 하나로 합쳤다.
- 값이 비어 있는 경우(결측)에는 0 또는 해당 변수의 평균값으로 채워 넣었다.

1. 공간 처리 (지도 위에서 데이터 연결)

- 사고 발생 지점(점 데이터)은 해당 위치가 속하는 격자 칸에 배정했다.
- 도로(선 데이터)는 격자 칸과 겹치는지 여부로 연결하여, 데이터 누락을 최소화했다.

1. 품질 점검

- 데이터가 정상적으로 연결되었는지(매칭률), 빠진 값이 얼마나 되는지(결측률)를 확인했다.
- 값의 범위가 비정상적이지 않은지(음수 발생, 극단적 이상값 등)를 점검했다.

2-2-1. 파생 변수 생성 과정

본 연구에서는 제공받은 원시 데이터를 가공하여, 교통약자 위험도를 설명할 수 있는 7개의 새로운 지표(파생 변수)를 만들었다.

> 격자(grid)란? 분석 대상 지역을 100m × 100m 정사각형으로 나눈 단위이다. 각 격자마다 사고·인구·인프라 정보를 집계하여 비교한다.

1. 노인 거주 비율 (`elderly_res_ratio`) `03_성연령별_거주인구(격자).csv` 에서 격자별 60대 이상 거주인구와 전체(20대 이상) 거주인구를 합산하여 비율을 산출하였다.

$$\text{elderlyresratio} = \frac{\text{elderlyrespop}}{\text{totalrespop}}$$

- elderly_res_pop = 60대~100대 이상 남녀 합산 (m_60g_pop + w_60g_pop + ⋯ + m_100g_pop + w_100g_pop)
- total_res_pop = 20대~100대 이상 남녀 합산

2. 교통약자 유동 비율 (`vuln_float_ratio`) `04_성연령별_유동인구.csv` 의 위치 좌표(경도, 위도)가 어느 격자 칸에 속하는지를 판별하여, 격자별 어린이(10대)·고령자(60대 이상) 유동인구 비율을 산출하였다.

$$\text{vulnfloatratio} = \frac{\text{childfloat} + \text{elderlyfloat}}{\text{totalfloat}}$$

- child_float = m_10g_pop + w_10g_pop

- elderly_float = m_60g_pop + w_60g_pop
- total_float = 10대~60대 이상 전체 남녀 합산 (12개 컬럼)

3. 취약시간대 교통약자 인구 (`vuln_peak_pop`) 어린이·고령자가 도로에 노출되는 시간대를 등교(07–09시), 하교(13–16시), 퇴근(17–19시) 총 10개 시간대로 정의하고, `05_시간대별_직장인구.csv` 와 `06_시간대별_방문인구.csv` 에서 해당 시간대 인구를 격자별로 합산하였다.

$$\mathrm{vulnpeakpop} = \mathrm{vulnwork} + \mathrm{vulnvisit}$$

- vuln_work = Σ TMST_{h} (직장인구), h ∈ {07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19}
- vuln_visit = Σ TMST_{h} (방문인구), 동일 시간대

직장·방문인구 데이터는 수백만 행에 달하므로, 3만 행씩 나누어(청크 처리) 각 사람의 좌표가 속하는 격자를 찾아 합산하였다.

4. 주말 방문 비율 (`weekend_ratio`) `07_주중주말_서비스인구.csv` 를 `hw` 컬럼 기준으로 주중(H)/주말로 분리한 뒤, 방문인구(`v_pop`)를 격자별 합산하여 주말 비율을 산출하였다.

$$\mathrm{weekendratio} = \frac{\mathrm{weekendvisit}}{\mathrm{weekdayvisit} + \mathrm{weekendvisit}}$$

5. 격자 평균 속도 (`grid_avg_speed`) `08_상세도로망_네트워크.geojson` 에서 각 도로 구간이 어떤 격자 칸을 지나가는지를 판별한 뒤, 격자 안을 통과하는 모든 도로의 평균속도를 평균 내어 해당 격자의 대표 속도로 사용하였다.

$$\mathrm{gridavgspeed} = \frac{1}{|L_i|} \sum_{l \in L_i} \mathrm{avgspeed}_l$$

- Li : 격자 i와 교차하는 도로 링크 집합 (avgspeed > 0인 링크만)

속도 측정 기록이 없는 격자는, 해당 격자를 지나는 도로의 등급(고속도로/국도/지방도 등)에 따른 전체 평균속도를 대신 사용하였다.

`grid_avg_speed` 는 보정위험도 산출에 활용되며, 속도 가중치(`speed_weight`)는 다음과 같이 정의한다.

$$\mathrm{speedweight}_i = \frac{\mathrm{gridavgspeed}_i}{60}$$

- 기준속도 60 km/h: 도시부 일반 제한속도를 기준으로 정규화한 것으로, 1 이상이면 해당 격자의 평균속도가 기준을 초과함을 의미한다.

6. 격자 혼잡위험도 (`grid_congestion`) 각 도로 링크의 혼잡위험도는 11·12번 혼잡 데이터(FRIN_CG, TI_CG)를 이용하여 다음과 같이 산출하였다.

$$\mathrm{congestionrisk} * l = \frac{\mathrm{FRINCG} * l \times \mathrm{TICG}_l}{100}$$

- FRINCG: 혼잡이 얼마나 자주 발생하는지 (0–100)
- TICG: 혼잡이 얼마나 오래 지속되는지 (0–100)

이를 격자 안을 지나는 모든 도로에 대해 평균을 구하였다.

$$\text{gridcongestion} = \frac{1}{|L_i|} \sum_{l \in L_i} \text{congestionrisk}_l$$

`grid_avg_speed`와 `grid_congestion`을 결합하여 보정위험도(`enhanced_rate`)를 산출하며, 이는 속도와 혼잡도를 함께 반영한 링크 단위 위험 지표이다.

$$\text{enhancedrate}_l = \text{epdo_rate}_l \times \text{speedweight}_l \times (1 + \text{congestionfactor}_l)$$

- `congestion_factor` : 해당 링크가 속한 격자의 `grid_congestion` 값 (0 이상)
- `epdo_rate` : 링크 단위 교통량 대비 사고 심각도 비율 (STEP 2에서 산출)

7. 인프라 공백 수 (`gap_cnt`) 아래 2-3-1절에서 별도로 정의한다.

2-2-2. 표기 원칙 (ECR / entropy_composite_risk / 종합위험지수)

본 보고서에서 **종합위험지수**, **ECR**, **entropy_composite_risk**는 동일한 지표를 가리킨다. 산식은 $\mathrm{EPDO}_i \times (1 + \mathrm{correctionindex}_i)$이며, 4-3-1절에서 상세히 정의한다. 사용처에 따라 다음과 같이 표기한다.

용어	사용처
종합위험지수	일반 설명, 정책 문맥
ECR	표·파일명·간단한 언급 (Entropy Composite Risk 약자)
entropy_composite_risk	산식·코드·CSV 컬럼명
:::	

2-3. 인프라 변수 정의(데이터 14~21)

변수명	설명	데이터 번호
child_zone_cnt	어린이보호구역 수	14
school_cnt	학교 수	15
kindergarten_cnt	유치원 수	16
daycare_cnt	어린이집 수	17
crosswalk_cnt	횡단보도 수	18
bus_stop_cnt	버스정류장 수	19
cctv_cnt	CCTV 카메라 수	20
speedbump_cnt	과속방지턱 수	21

해석: 각 격자 안에 안전시설이 얼마나 갖추어져 있는지를 나타내는 지표로 사용하였다.

2-3-1. 인프라 공백 지표 정의 (`gap_cnt`)

안전시설이 얼마나 부족한지를 숫자로 표현하기 위해, 안전시설 6종을 대상으로 인프라 공백 지표를 정의하였다.

대상 시설(안전시설):

변수명	시설명
crosswalk_cnt	횡단보도
child_zone_cnt	어린이보호구역
speedbump_cnt	과속방지턱
cctv_cnt, cctv_cam_cnt	CCTV 계열 인프라
bus_stop_cnt	버스정류장

> 교육시설 제외 이유: 학교·유치원·어린이집은 어린이가 모이는 곳이라 오히려 통행이 많아진다. 따라서 "안전을 지키는 시설"이 아니라 "위험을 유발하는 시설(어린이 통행 발생원)"로 보아, 인프라 공백 개수 산정에서 제외하였다.

판정 기준:

- 시설 수 = 0 → 없음 (공백)
- 시설 수 < 전체 격자 평균의 50% → 부족 (공백)
- 그 외 → 정상

$$\text{gapcnt} * i = \sum *k = 1^6 I(\text{시설}_k \text{ 공백 여부})$$

$$I(x) = \{1 \quad \text{시설 없음 또는 부족} 0 \quad \text{시설 존재} \quad (\text{지시함수: 조건 만족 시 } 1\text{, 아니면 } 0)$$

즉, 해당 격자에 안전시설이 존재하지 않거나 현저히 부족한 경우 공백으로 계산하며, gap_cnt의 범위는 0~6이다. 이 지표는 이후 종합 위험지수의 보정계수(correction_index)와 시설 제안 로직에 직접 활용된다.

---

3. 추가 수집 데이터 설명

본 제출본은 제공 데이터와 내부 전처리 산출물만 사용했다.

- 외부 추가 수집 데이터: 없음
- 웹 크롤링 데이터: 없음
- 외부 논문/통계: EPDO 가중치 해석 근거로만 사용, 모델 입력 데이터로는 사용하지 않음

4. 최종 결과 도출 과정

4-1. 모델링 프레임

최종 위험도는 세 가지 서로 다른 통계 기법의 결과를 합쳐서(3중 통합 가중치) 산출했다. 하나의 방법에만 의존하면 편향이 생길 수 있으므로, 세 방법의 장점을 고루 반영하기 위함이다.

- `w_nb` — 음이항 회귀(사고 건수를 예측하는 통계 모델)가 판단한 각 변수의 중요도
- `w_corr` — 각 변수와 사고 심각도(EPDO)의 상관관계 크기
- `w_entropy` — 격자 간 값의 차이가 큰 정도(엔트로피 방식)로 측정한 변수의 구분력

세 가중치를 기하평균(곱한 뒤 세제곱근)으로 합산한 후, 합이 100%가 되도록 정규화한다.

$$w\text{raw}, i = (w\text{nb}, i \times w\text{corr}, i \times w\text{entropy}, i)^{1/3}$$

$$w\text{final}, i = \frac{w\text{raw}, i}{\sum j w\text{raw}, j}$$

4-1-1. 음이항 회귀 모델 선택 이유

교통사고 건수는 0, 1, 2, 3… 과 같이 정수로만 나타나는 데이터이다. 이런 데이터에는 보통 포아송(Poisson) 회귀가 쓰이는데, 포아송 모델은 “데이터의 평균과 흩어진 정도(분산)가 비슷하다”는 가정이 있다.

그런데 실제 데이터를 보면, 대부분의 격자는 사고가 적고 일부 격자에만 사고가 집중되어 데이터가 평균보다 훨씬 넓게 퍼져 있는 현상(과산포, over-dispersion) 이 나타났다.

통계량	값
격자 수 (N)	1,481
사고 건수 평균	2.91
사고 건수 분산	7.93
분산/평균 비	2.73

분산(7.93)이 평균(2.91)의 약 2.7배로, 포아송 모델의 “평균 ≈ 분산” 가정에 맞지 않는다. 따라서 이런 과산포 상황에 적합한 음이항 회귀(Negative Binomial Regression) 를 적용하였다.

> 음이항 회귀란? 포아송 모델을 확장한 것으로, “눈에 보이지 않는 격자 간 차이”까지 고려하여 사고 건수를 더 정확하게 설명할 수 있는 통계 모델이다.

$$\mathrm{Var}(Y) = \mu + \alpha\mu^2$$

- μ : 조건부 평균 (포아송 부분)
- α : 과산포 파라미터 ($\alpha > 0$ 이면 과산포)

예측하려는 값(종속변수)은 격자별 사고 건수이며, 원인이 되는 변수(독립변수)는 `2-2-1절` 에서 정의한 7개 파생 변수를 평균 0·표준편차 1로 맞춘 뒤(표준화) 투입하였다.

4-2. 통합 가중치 결과

`09_통합가중치_최종.csv` 기준:

순위	인자	통합 가중치
1	vuln_peak_pop	51.03%
2	gap_cnt	13.18%
3	grid_avg_speed	8.85%
4	elderly_res_ratio	8.80%
5	weekend_ratio	7.43%
6	grid_congestion	6.33%
7	vuln_float_ratio	4.38%

4-2-1. 개별 가중치 산출 방법

1. 엔트로피 가중치 ($w\text{entropy}$)

> 엔트로피란? 데이터가 얼마나 고르게 분포되어 있는지를 측정하는 지표이다. 값이 격자마다 크게 다르면(변별력이 높으면) 가중치가 커진다.

격자 간 변동이 클수록 구분력이 높다는 원리.

$$x'ij = \frac{xij - \min}{\max - \min} \quad (\text{정규화})$$

$$pij = \frac{x'ij}{\sum ix'ij} \quad (\text{비율})$$

$$ej = -\frac{1}{\ln n} \sum i(pij \times \ln pij) \quad (\text{엔트로피})$$

$$wj = \frac{1 - ej}{\sum j(1 - ej)} \quad (\text{가중치})$$

2. 음이항 회귀 가중치 ($w\text{nb}$) 사고건수를 종속변수로 음이항 회귀 수행.

$$Xj, \text{std} = \frac{Xj - \mu j}{\sigma j} \quad (\text{표준화})$$

$$\ln(\mu) = \beta 0 + \sum j\beta j \times Xj, \mathrm{std} \quad (\text{모델})$$

$$wj = \frac{|\beta j|}{\sum j|\beta j|} \quad (\text{가중치})$$

3. EPDO 상관계수 가중치 ($w\mathrm{corr}$) 각 변수가 사고 심각도(EPDO)와 얼마나 같이 움직이는지(상관관계)를 측정하여 가중치로 변환하였다.

$$wj = \frac{|rj|}{\sum j|rj|}$$

4-2-2. 통합 (세 가중치를 하나로 합침)

$$w\text{raw}, j = (w\text{nb}, j \times w\text{corr}, j \times w\text{entropy}, j)^{1/3}$$

$$w\text{final}, j = \frac{w\text{raw}, j}{\sum j w\text{raw}, j}$$

예) `vuln_peak_pop` 기하평균 계산 과정:

1. 세 방법 가중치 곱의 세제곱근: $w\text{raw} = (0.4719 \times 0.4005 \times 0.3478)^{1/3} = 0.4035$
2. 7개 인자 raw 합: $\sum j w\text{raw}, j = 0.7908$
3. 정규화: $0.4035/0.7908 = 0.5103 = 51.03$

> 개별 raw 값은 아래 표의 NB회귀·EPDO상관·엔트로피 비율을 소수로 환산한 뒤, 각 인자별로 곱한 값의 세제곱근이다. 전체 raw 합계(0.7908)로 나누면 합이 100%가 된다.

개별 가중치 상세표:

인자	NB회귀	EPDO상관	엔트로피	통합
vuln_peak_pop	47.19%	40.05%	34.78%	51.03%
gap_cnt	20.77%	22.15%	2.46%	13.18%
grid_avg_speed	12.73%	5.14%	5.25%	8.85%
elderly_res_ratio	1.49%	4.77%	47.53%	8.80%
weekend_ratio	9.72%	8.38%	2.49%	7.43%
grid_congestion	3.21%	5.69%	6.87%	6.33%
vuln_float_ratio	4.90%	13.82%	0.62%	4.38%
:::				

4-3. 종합 위험지수 산출

격자별 최종 위험도는 `08_격자_종합위험지수.csv`의 종합지수(`entropy_composite_risk`)를 기준으로 순위를 부여했다.

4-3-1. 종합 위험지수 계산 방식

종합 위험지수(`entropy_composite_risk`)는 사고 심각도(EPDO)에 주변 환경 보정값을 더하는 방식으로 산출하였다. 사고가 심각한 곳일수록 기본 점수가 높고, 노인 밀집·인프라 부족 등 환경이 나쁠수록 추가 점수가 붙는 구조이다.

① 보정지수 산출 (`correction_index`) 7개 파생 변수(2-2-1절 참조)를 모든 격자 중 최솟값=0, 최댓값=1이 되도록 0~1 범위로 환산(min-max 정규화) 한 뒤, 각 변수의 중요도(엔트로피 가중치)를 곱해서 합산한다.

$$X'ij = \frac{Xij - \min(Xj)}{\max(Xj) - \min(Xj)}$$

$$\text{correctionindex} * i = \sum *j = 1^7 w_{\text{entropy},j} \times X'_{ij}$$

인자 (j)	엔트로피 가중치 ($w\text{entropy}, j$)
elderly_res_ratio	0.4753 (47.53%)
vuln_peak_pop	0.3478 (34.78%)
grid_congestion	0.0687 (6.87%)
grid_avg_speed	0.0525 (5.25%)
weekend_ratio	0.0249 (2.49%)
gap_cnt	0.0246 (2.46%)
vuln_float_ratio	0.0062 (0.62%)

> 여기서 사용하는 가중치는 엔트로피 방법 단독으로 산출한 값이며, 4-2절의 "세 방법 통합 가중치"와는 다른 값이다. 통합 가중치는 변수 순위 결정에, 엔트로피 단독 가중치는 위험지수 보정에 각각 쓰인다.

② 종합 위험지수 산출

$$\text{entropycompositerisk} * i = \text{EPDO} * i \times (1 + \text{correctionindex}_i)$$

- EPDO가 높을수록(사고가 심각할수록) 기본 위험 점수가 높다
- 보정지수가 클수록(노인 밀집, 등하교 시간대 인구 많음, 안전시설 부족 등) 위험 점수가 추가로 올라간다
- 보정지수의 범위는 0~1이므로, 최대 2배까지 점수가 높아질 수 있다

③ 산출 예시

항목	값
격자 다사672368의 EPDO	531.0
elderly_res_ratio 정규화값 × 가중치	0.4753 × 0.67 = 0.318
vuln_peak_pop 정규화값 × 가중치	0.3478 × 0.52 = 0.181
(나머지 5개 인자 합산)	0.109
correction_index	0.608
entropy_composite_risk	531.0 × (1 + 0.608) = 854.04

위험등급 분류:

4개 신도시 1,481개 격자의 종합위험지수를 점수 순으로 정렬했을 때, 상위 25%에 드는 경계값이 111.12, 하위 25% 경계값이 77.38이다. 이를 기준으로 등급을 나눴다.

등급	기준
고위험	111.12 이상 (상위 25%)
중위험	77.38 이상 111.12 미만 (중간 50%)
저위험	77.38 미만 (하위 25%)

위험등급 분포:

구분	고위험	중위험	저위험	합계
4개 신도시 (사고발생 격자)	371	740	370	1,481 (동일 점수 경계값 처리로 1건 제외)
하남교산 (사고발생 격자)	9	0	32	41

[4개 신도시] 상위 격자 (엔트로피 종합위험지수 기준)

순위	grid_gid	위험지수
1	다사672368	854.04
2	다사675380	790.36
3	다사671371	735.16
4	다사685437	713.68
5	다사672369	662.32

[하남교산 적용대상지] 상위 격자 (엔트로피 종합위험지수 기준)

순위	grid_gid	위험지수
1	다사738470	310.16
2	다사757484	192.31
3	다사728472	189.01
4	다사745480	169.37
5	다사751480	159.48

> 하남교산 사고발생 41개 격자는, 교통사고 발생 지점이 어느 격자 칸에 속하는지를 판별하여 도출했으며, 위험등급은 4개 신도시와 동일한 기준을 적용했다.

5. 최종 결과 및 해석

5-1. 주요 수치 결과

- 사고 건수(사고 레코드): 10,865건 (`01_사고별_EPDO점수.csv`)
- 종합위험지수 산출 격자 수(4개 신도시): 1,481개 (`08_격자_종합위험지수.csv`)
  - 위험등급 분포: 고위험 371개 / 중위험 740개 / 저위험 370개
  - 등급 기준: 111.12 이상 = 고위험(상위 25%) / 77.38~111.12 = 중위험(중간 50%) / 77.38 미만 = 저위험(하위 25%)
  - `entropy_composite_risk` 정의: 격자별 사고 심각도(EPDO)에 환경 보정을 곱한 종합 위험지수. 산식은 $\mathrm{EPDO}_i \times (1 + \mathrm{correctionindex}_i)$이며, `correction_index` 는 7개 파생 변수(노인 비율, 취약시간대 인구 등)를 min-max 정규화한 뒤 엔트로피 가중치로 가중합산한 값이다. 상세 로직은 4-3-1절 참조.
- 하남교산 블록유형 기반 예측 격자 수: 770개 (`13_하남교산_예측위험도.csv`)
  - 위험등급 분포: 고위험 85개 / 중위험 558개 / 저위험 127개
  - 등급 기준: blockType별 동일유형 패턴 매칭 기반 pred_risk 분류
- 하남교산 사고발생 격자 수: 41개 (`12_하남교산_격자별_ECR_최종.csv`)
  - 추출 기준: `accident_cnt > 0` (해당 격자에 교통사고가 1건 이상 발생한 경우). 하남교산 격자(770개)와 교통사고이력을 공간조인(point-in-polygon)한 결과, 실제 사고가 발생한 격자는 41개(총 118건)이다.
  - 위험등급 분포(entropy_composite_risk 기준, 4개 신도시 동일 임계값 적용): 고위험 9개 / 중위험 0개 / 저위험 32개
- **하남교산 적정 시설물 제안** (`17_시설추천.csv`): 사고 기반 41개 격자 중 설치 우선순위를 적용해 **9개 격자**를 최종 설치 대상으로 선정하였다. 시설 분포는 방지턱+노면표시 5개소, 어린이보호구역 보강 1개소, 스마트 횡단보도 2개소, 지능형 CCTV 1개소이다. 7-2절 지도 2 참조.

5-2. 해석

1. 취약시간대 인구 영향이 가장 큼

- `vuln_peak_pop`이 모든 방법에서 상위로 나타나, 시간대 기반 개입(등하교/퇴근 시간)이 핵심임을 확인했다.

1. 안전시설 부족은 사고 위험과 실제로 관련이 있음

- 엔트로피 방법에서는 중요도가 낮게 나왔지만, 음이항 회귀와 상관분석에서는 일관되게 유의미한 결과가 나왔다.
- 따라서 위험이 높으면서 안전시설이 부족한 격자를 우선 보강하는 전략이 타당하다.

1. 노인 거주 밀집은 구조적 위험 요인

- `elderly_res_ratio`가 엔트로피 기준 핵심 변수로 확인되며, 고령자 보행 동선 중심 정책 설계가 필요하다.

6. 검증 결과

단순 사고 심각도(EPDO) 순위와 종합 위험지수(entropycompositerisk) 순위가 얼마나 일치하는지를 비교하여, 종합 위험지수가 실제 사고 위험을 잘 반영하는지 검증하였다 (4개 신도시 1,481개 격자 대상).

검증 항목	결과	의미
상위 5% 격자 일치율	72/74 = 97.30%	가장 위험한 격자를 거의 동일하게 식별
상위 10% 격자 일치율	134/150 = 89.33%	10%까지 넓혀도 높은 일치
상위 20% 격자 일치율	282/297 = 94.95%	광범위에서도 안정적
순위 상관계수 (Spearman)	0.9197	1에 가까울수록 순위가 일치 (0.92 = 매우 높음)

해석:

- 종합 위험지수 상위 격자와 실제 사고 심각도 상위 격자가 90% 이상 일치하여, 위험 지역을 정확하게 식별하고 있으며 정책 우선순위 도구로 신뢰할 수 있다.

재현성 점검 항목

분석 재현 및 활용 시 아래 항목을 관리한다.

항목	관리 기준
입력 데이터	01~21번 원시 파일, 버전·수집 시점 명시
처리 순서	2-2절 정제/가공 절차 순서 준수
필터	사고발생 격자: `accident_cnt > 0`
임계값	위험등급: 상위 25% 경계 111.12, 하위 25% 경계 77.38 (4개 신도시 1,481격자 기준)
검증 지표	상위 5/10/20% 일치율, Spearman 순위 상관계수

다른 지역·시점에 적용 시 임계값 재보정이 필요하다(8장 한계 참조).

7. 정책 적용 방안

7-1. 스마트 교통시설 설치 의사결정 규칙

시설물	설치 조건	설치 위치	기대 효과	문헌 기반 감소율
스마트 횡단보도	crosswalk_cnt=0, 보행자 사고/어린이·노인 유동 높음	학교·유치원 200m 내, 하교 시간대 사고 집중 격자	보행자 충돌 위험 저감	15%
지능형 CCTV	CCTV 계열 인프라 부족 + 야간/주말 사고 비율 높음	교차로 진입부, 버스정류장 인접 격자	위반 억제 및 사후 대응 강화	12%
우회전 경고 전광판	차대사람·우회전 관련 위반 빈도 높음	우회전 동선 교차점	우회전 보행자 사고 예방	—
가드펜스/보행분리시설	보차분리 취약 + 속도 높음	통학로 외곽부/교차로 접근로	보행공간 침범 감소	—
과속저감 패키지(방지턱+노면표시)	speedbump_cnt=0, 고속/직선 구간	학교 앞, 생활도로 진입부	접근속도 저감	20%
어린이보호구역 보강	child_zone_cnt=0, 어린이 통행 밀집	학교·유치원 300m 이내	어린이 사고 위험 저감	25%

> 감소율 산출 근거: 총 감소율 = 1 − Π(1 − r_i). 복수 시설을 동시 설치할 경우 각 시설의 독립 감소율을 곱하여 산출한다 (문헌 기반 보수적 추정).

7-2. 하남교산 적용 결과 및 적정 시설물 제안

본 절의 핵심은 격자별 적정 시설물 제안이다. 4개 신도시에서 발견한 “어떤 조건이 위험한가” 패턴을 하남교산에 적용하여, 위험도 분석 → 인프라 공백 식별 → **격자별 시설물 제안**까지 일관된 흐름으로 도출했다.

하남교산 위험도 평가는 두 가지 기준으로 수행했다.

① 사고 기반 분석 — 실제로 사고가 발생한 41개 격자를 대상으로, 4개 신도시와 동일한 ECR 기준(상위 25% 경계 111.12, 하위 25% 경계 77.38) 적용
→ 고위험 9개 / 중위험 0개 / 저위험 32개
→ **시설 설치는 고위험 9개 격자만 우선 적용**

② 토지이용 유형 기반 예측 — 하남교산 전체 770개 격자를 대상으로, “4개 신도시에서 같은 종류의 땅(주거지, 상업지 등)이 얼마나 위험했는지”를 기준으로 예측
→ 고위험 85개 / 중위험 558개 / 저위험 127개

정책 적용 시 판단 기준: 사고가 발생한 격자(41개)는 ① 사고 기반 결과를 우선 사용한다. 사고가 없는 격자(729개)는 ② 토지이용 기반 예측 결과로만 평가한다. 즉, ①은 “실제 사고가 난 곳”의 위험도를, ②는 “아직 사고는 없지만 유사 환경에서 위험했던 곳”의 예측 위험도를 보여준다. 실제 시설 설치는 ①의 **고위험 9개 격자**를 즉시 개입 대상으로 우선 적용하고, 나머지 32개(중·저위험)는 모니터링 및 단계적 보강 대상으로 관리한다. ②의 고위험 85개 격자 중 9개와 겹치지 않는 구간은 선제 배치 후보로 활용한다.

지도 1. 교통사고 발생구역의 위험도

교통사고 발생 구역의 위험도

(1) 분석대상지(4개 신도시) 고위험 격자 Top 10 — 모델 산출 근거

출처: `08_격자_종합위험지수.csv` + `10_시설물설치_효과예측.csv`

grid_gid	위험 순위	위험 지수	핵심 인프라 공백	제안시설	우선순위
다사 672368	1	854.04	child_zone, speedbump, bus_stop 없음	우회전 경고 전광판 + 과속저감 + 버스정류장 연계 보행안전	1
다사 675380	2	790.36	crosswalk, child_zone 없음	스마트 횡단보도 + 보호구역 보강	2
다사 671371	3	735.16	child_zone, speedbump, bus_stop 없음	보호구역 + 과속저감 + 보행동선 분리	3
다사 685437	4	713.68	child_zone 없음	보호구역 지정 + 시인성 강화시설	4
다사 672369	5	662.32	crosswalk, child_zone, speedbump 없음	스마트 횡단보도 + 보호구역 + 과속저감	5
다사 696385	6	661.12	6종 전부 없음	스마트 횡단보도 + 지능형 CCTV + 과속저감(집중투자)	6
다사 661445	7	657.67	child_zone, CCTV 계열 인프라 없음	지능형 CCTV + 보호구역 보강	7
다사 645448	8	580.00	child_zone, CCTV 계열 인프라 없음	CCTV + 보호구역 보강	8
다바 374949	9	578.53	child_zone, speedbump, CCTV 계열 인프라, bus_stop 없음	CCTV + 과속저감 + 버스정류장 연계 보행정비	9
다사 661436	10	538.13	child_zone, speedbump, bus_stop 없음	보호구역 + 과속저감 + 보행 대기공간 정비	10
:::					

(2) 하남교산 사고발생 격자 Top 10 — ECR 산출 결과 (시설 설치 우선대상은 상위 9개)

출처: `12_하남교산_격자별_ECR_최종.csv` (하남교산 사고발생 격자 41개 중 위험지수 상위 10개, 설치는 상위 9개 적용)

grid_gid	위험 순위	위험 지수	핵심 인프라 공백	제안시설	우선순위
다사 738470	1	310.16	child_zone, speedbump, bus_stop, CCTV 계열 인프라 부족	방지턱+노면 표시	1
다사 757484	2	192.31	6종 전부 없음	어린이보호구역 보강	2
다사 728472	3	189.01	6종 전부 없음	방지턱+노면 표시	3
다사 745480	4	169.37	6종 전부 없음	방지턱+노면 표시	4
다사 751480	5	159.48	child_zone, CCTV 계열 인프라, bus_stop 없음	지능형 CCTV	5
다사 749487	6	155.51	crosswalk, speedbump, CCTV 계열 인프라, bus_stop 없음	방지턱+노면 표시	6
다사 731477	7	151.96	crosswalk, child_zone, speedbump, bus_stop 없음	방지턱+노면 표시	7
다사 742474	8	151.56	crosswalk, child_zone, CCTV 계열 인프라, bus_stop 없음	스마트 횡단보도	8
다사 734465	9	150.32	crosswalk, child_zone, CCTV 계열 인프라 없음	스마트 횡단보도	9
:::					

지도 2. 적정 시설물 제안

적정 시설물 제안

지도·시각화 활용 가이드: 본 절 결과를 지도에 표시할 경우, 4개 신도시·하남교산 각각에 대해 (1) 격자별 위험등급(고/중/저)을 색상으로 구분하고, (2) 고위험 구역은 붉은색, 중위험은 주황색, 저위험은 녹색 계열로 표시한다. (3) 인프라 공백이 중첩된 격자는 별도 마커 또는 패턴으로 강조하여 우선개입 후보를 한눈에 식별할 수 있게 한다.

7-3. 단계별 실행계획

아래 단계는 7-2절 적정 시설물 제안 지도(지도 2)를 기준으로 한다.

1단계(즉시) — 고위험 격자 집중 해소

- 지도 2 기준, 하남교산 고위험 9개 격자의 인프라 공백(횡단보도/CCTV/과속방지턱) 우선 해소
- 4개 신도시 Top 5% 고위험 격자 대상 동일 조치 병행

2단계(단기) — 중·저위험 격자 모니터링 및 선별 보강

- 사고 기반 41개 중 즉시 개입 대상(고위험 9개) 외 나머지 32개(중·저위험) 격자는 ECR 재평가 및 인프라 공백 중첩 여부를 기준으로 단계적 보강
- 하교·퇴근 시간대 단속 및 신호 운영 강화

3단계(중기) — 전체 격자 포괄 계획

- 노인 밀집 구역 보행안전(조명, 신호시간, 보행섬) 개선
- 사고 기반 즉시 설치 9개 격자 + 블록유형 기반 고위험 85개 격자를 통합하여 선제 배치 계획 수립
- 사고 기반 나머지 32개 격자 포함 전체 모니터링 체계 구축

---

8. 한계 및 후속 과제

- **사고 현황 분석:** 사고 피해자 연령 정보가 없어 연령별 현황 분석은 수행하지 못하였다. 대신 사고 유형(차대차·차대사람)·법규위반·시간대별 현황을 중심으로 원인과 지역적 특성을 도출하였다.
- **시설물 효과:** 문헌 기반 사고율(EPDO) 감소 효과는 산출하였으나, 시설물 설치에 따른 **교통량 변화**는 계량적으로 산출하지 않았다. 교통량 변화 효과는 별도 시뮬레이션 또는 사전·사후 비교 연구가 필요하다.
- **도로·교차로 구조:** 토지이용(blockType)·인프라·교통량·혼잡 등은 반영하였으나, 도로 차선 수·교차로 기하학적 구조(형태·접근로 수 등)는 직접 반영하지 못하였다. 구조적 요인 반영 시 예측 정확도 향상이 기대된다.
- 본 분석은 “어디가 위험한가”를 순위로 보여주지만, “왜 위험한가”의 원인을 직접 증명하지는 못한다(상관관계 ≠ 인과관계).
- CCTV/방지턱은 이미 위험한 곳에 사후에 설치된 경우가 있어, “CCTV가 많을수록 사고가 많다”는 결과가 나올 수 있다. 이는 CCTV가 사고를 유발하는 것이 아니라 위험한 곳에 이미 설치되었기 때문이다.

- 1개 연도 데이터만 사용하였으므로, 여러 해에 걸친 검증과 시설 설치 전후 효과 비교가 필요하다.
- **임계값 재보정:** 위험등급 경계값(111.12, 77.38)은 4개 신도시 1,481격자 기준이다. 하남교산·다른 지역·다른 시점 데이터에 적용할 때는 해당 데이터의 분포에 맞게 재산출이 필요하다.
- **행정 제약 반영:** 예산·소유권·도로관리 주체 등 행정적 제약이 시설 배치에 영향을 준다. 분석 결과는 우선순위 제시용이며, 실제 배치 시 현장 조사·협의가 필요하다.
- **검증의 독립성 한계:** 6장 검증은 ECR과 EPDO 순위 일치율을 비교한다. 그런데 ECR 산식이 $\mathrm{EPDO} \times (1 + \mathrm{correctionindex})$이므로, EPDO가 이미 ECR의 핵심 입력이어서 높은 상관은 수식 구조상 당연한 결과에 가깝다. 특정 연도 제외 후 예측 vs 실제, 또는 시설 설치 전후 효과 비교 같은 독립적 검증이 없으면 검증의 의미가 제한적이다.